ภาคเรียนที่ 1/2569 ครั้งที่ 4 / 14

ขั้นที่ 2 'COLLECT' (ส่วนที่ 2) การเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ & โครงสร้าง Tidy Data

Fundamentals of Data Science (พื้นฐานวิทยาการข้อมูล)

จากขั้น 'COLLECT' ก้าวสู่การจัดโครงสร้าง 'PREPARE'

เส้นทางการเรียนรู้ในคาบนี้ (Session Roadmap)

OVERVIEW

จากรอยต่อของขั้น 'COLLECT' สู่ความพร้อมในการ 'PREPARE'

ฝันร้ายของเจ้าของธุรกิจ: ตารางเละ (Messy Data)

BUSINESS PAIN POINT

ทำไมบันทึกข้อมูลทุกวัน แต่พอจะสรุปยอดหรือสั่ง AI วิเคราะห์ กลับทำไม่ได้?

ทางรอดของธุรกิจ: ทำความรู้จักกับ "Tidy Data"

STANDARD FRAMEWORK

มาตรฐานโครงสร้างข้อมูลระดับสากลที่คิดค้นโดย Hadley Wickham (Chief Scientist at Posit)

3 กฎเหล็กของ Tidy Data (The 3 Golden Rules)

CORE PRINCIPLES

กฎ 3 ข้อที่ท่องไว้ให้ขึ้นใจ เมื่อสร้างตารางหรือเก็บข้อมูลทุกครั้ง

🔄 ภาพเปรียบเทียบ 1: ตารางแบบคนชอบ vs ตาราง Tidy Data

VISUAL PROOF #1

แปลงข้อมูลการขายหน้าร้านจริงให้เห็นความต่างชัดเจน (เมื่อชื่อเดือนกลายเป็นหัวคอลัมน์)

ภาพเปรียบเทียบ 2: ตารางเพิ่มคอลัมน์สินค้า vs ตาราง Tidy Data

VISUAL PROOF #2

กับดักขยายคอลัมน์ไปข้างขวา: เมื่อบิล 1 ใบมีสินค้าหลายชิ้น แล้วสร้างคอลัมน์สินค้า 1, 2, 3

⚠ กับดักที่ 1: บันทึกหลายอย่างในช่องเดียว

TRAP #1

Multiple Values in a Single Cell — ปัญหาอันดับ 1 ในแชทและสมุดจด

กับดักที่ 2: ยอดรวมแทรกกลางแถวข้อมูล

TRAP #2

Subtotals & Grand Totals Mixed in Data Rows

กับดักที่ 3: เซลล์ผสานและหัวตารางซ้อน

TRAP #3

Merged Cells & Multi-level Headers — ศัตรูตัวฉกาจของระบบคอมพิวเตอร์

กับดักที่ 4: การใช้ "สี" แทนข้อมูล

TRAP #4

Color as Data — การไฮไลต์สีเซลล์เพื่อบอกสถานะ โดยไม่มีคอลัมน์ข้อมูล

กับดักที่ 5: ไม่มีรหัสกำกับเฉพาะ (No Unique ID)

TRAP #5

Missing Unique Identifier — เมื่อชื่อลูกค้าหรือรายการซ้ำกัน ระบบจะไม่สามารถแยกแยะได้

↔ เจาะลึก Wide Format (ตารางแนวนอน)

DATA ARCHITECTURE #1

โครงสร้างตารางที่กระจายตัวออกทางขวา — อ่านง่ายสำหรับมนุษย์ แต่เป็นฝันร้ายของคอมพิวเตอร์

↕ เจาะลึก Long Format (ตารางแนวตั้ง / Tidy Data)

DATA ARCHITECTURE #2

โครงสร้างมาตรฐานสากล — คอลัมน์คงที่ ขยายข้อมูลลงตามแนวแถว พร้อมวิเคราะห์ 100%

เก็บข้อมูลอัตโนมัติด้วย Google Forms → Sheets

AUTOMATION TOOL

เปลี่ยนแรงงานคนจดมือ มาเป็นระบบดูดข้อมูลอัตโนมัติ 24 ชั่วโมง

ปรัชญาการออกแบบฟอร์ม: ล็อกคุณภาพตั้งแต่ต้นทาง

FORM ARCHITECTURE

Form-to-Data Pipeline — ถ้าหน้าบ้านกรอกผิดไม่ได้ หลังบ้านจะได้ Tidy Data สะอาด 100%

ฟอร์มตัวอย่าง 1: สาขา/หมวดหมู่ (Dropdown vs พิมพ์เอง)

FORM CASE #1

การควบคุม Categorical Data ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 100%

ฟอร์มตัวอย่าง 2: กับดัก Checkbox (ติ๊กหลายข้อ) vs Tidy Data

FORM CASE #2

ระวังการใช้กล่อง Checkboxes ที่ทำให้หลายค่าถูกยัดรวมในเซลล์เดียว

ฟอร์มตัวอย่าง 3: วันที่และตัวเลข (Date & Number Validation)

FORM CASE #3

การคุมชนิดข้อมูล Quantitative และ Date ให้อยู่ในฟอร์แมตที่คำนวณได้

Data Validation & Required Fields

QUALITY GATE

ป้องกันข้อมูลพังตั้งแต่ต้นทาง ด้วยการตั้งกฎตรวจสอบการกรอก

🎂 กรณีศึกษา 1: "ปังปอนด์ โฮมเบเกอรี่"

THAI BUSINESS CASE #1

ธุรกิจเบเกอรี่โฮมเมด สั่งทำเค้กวันเกิดและขนมปัง Custom

🚗 กรณีศึกษา 2: "ProClean Car Care"

THAI BUSINESS CASE #2

ศูนย์บริการล้างรถและเคลือบแก้ว พลิกตารางบันทึกเละสู่โครงสร้าง Tidy Data

กรณีศึกษา 3: "Keng Footwear"

THAI BUSINESS CASE #3

ธุรกิจรองเท้าแตะแฟชั่น ยอดขายหน้าร้าน & ออนไลน์ Shopee / TikTok Shop

Data Dictionary (พจนานุกรมข้อมูล) คืออะไร?

DATA GOVERNANCE

คู่มืออธิบายข้อมูล — เสาหลักความยั่งยืนของธุรกิจที่ไม่ขึ้นกับตัวบุคคล

5 องค์ประกอบสำคัญของ Data Dictionary

SPECIFICATION

ตารางมาตรฐานที่เจ้าของธุรกิจต้องสร้างคู่กับทุกชุดข้อมูล

ตัวอย่าง Data Dictionary จริง: ชุดข้อมูล "ยอดขายออนไลน์"

LIVE EXAMPLE

ตัวอย่างพจนานุกรมข้อมูลของร้าน Keng Footwear ที่พร้อมนำไปใช้งาน

การนำเข้าข้อมูลสู่ Google Sheets (Data Ingestion)

PRACTICAL TOOL

เทคนิคการเปิดไฟล์ CSV และการใช้ฟังก์ชัน Text-to-Columns

Quiz Game Arena: ท้าประลองความรู้ Tidy Data

INTERACTIVE QUIZ

แข่งขันตอบคำถาม 10 ข้อ ชิงคะแนนสะสม 20% ผ่าน Quizizz / Kahoot!

สรุปประเด็นสำคัญประจำคาบ (Key Takeaways)

SUMMARY & NEXT STEP

4 เสาหลักการเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ และก้าวต่อไปในครั้งที่ 5

แนะนำ Workshop ประจำคาบ (65 นาที)

HANDS-ON WORKSHOP

ภารกิจ "Tidy Data Architect & Google Forms Builder"

4 ภารกิจปฏิบัติการประจำกลุ่ม:

- **Mission 1: Transform Messy to Tidy** — ชี้จุดผิดพลาด 5 จุดในตารางร้านปังปอนด์โฮมเบเกอรี่ และจัดระเบียบใหม่
- **Mission 2: Google Forms Architect** — สร้างฟอร์มสั่งซื้อออนไลน์พร้อมตั้ง Validation
- **Mission 3: Data Dictionary Blueprint** — ออกแบบพจนานุกรมข้อมูล 6 คอลัมน์
- **Mission 4: Text-to-Columns Lab** — นำเข้าไฟล์ CSV และแยกคอลัมน์ด้วยตนเอง

บทบาทสมาชิกในกลุ่ม (4-5 คน):

1. **Team Lead:** บริหารเวลาและคุมภาพรวม
2. **Data Architect:** คุมโครงสร้าง Tidy Data และตรวจจุดผิด
3. **Form Builder:** ลงมือสร้างฟอร์มใน Google Forms จริง
4. **Dictionary Author:** ร่างคำอธิบายใน Data Dictionary
5. **Presenter:** นำเสนอผลงานหน้าห้อง 2 นาที

เปิดไฟล์ใบงาน `session-04-workshop-worksheet.html` ในเบราว์เซอร์เพื่อเริ่มลงมือได้เลยครับ!